

研究業績と再任後の研究計画

量子エンタングルメント・対称性・トポロジーから見る量子多体系の創発

沼澤 宙朗

東京大学物性研究所

中心的な問い

複雑な量子系において、量子エンタングルメントはどのような創発自由度・相転移を生み出すのか。

基礎概念

エンタングルメント
対称性
トポロジー
ゲージ原理

対象

量子多体系
強相関系
開放量子系
非平衡ダイナミクス

目標

普遍法則の抽出
相・相転移の分類
物性と量子情報の接続

研究の流れ：エンタングルメントから開放系へ

キャリア前半

基礎言語

キャリア後半

今後

エンタングル
メントと創発

CFT・量子情
報・統計物理

量子開放系
の普遍性

統一的分類
と実験接続

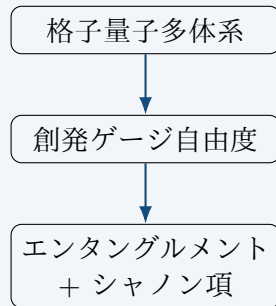
一貫した視点

場の量子論を基礎言語に、量子情報と統計物理を取り込み、**創発現象の普遍性**を体系的に理解する。

主な成果

- 格子スピン模型からゲージ理論が創発する場合のエンタングルメント・エントロピーの一般公式を導出。
- 創発ゲージ場に特有な古典情報量、すなわちシャノン項を同定。
- 分数量子ホール効果、スピン液体、トポロジカル秩序に現れる分数化励起の情報論的理解に接続。

物理的意義



提出書類：業績 A-27、添付論文 1

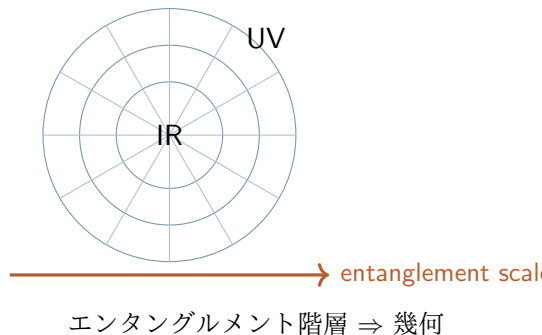
cMERA による連続極限

テンソルネットワークの連続極限を用い、エンタングルメントの階層構造から**連続幾何**が**自然に現れる**ことを示した。

位置づけ

量子情報幾何・変分法に基づき、強相関係の量子情報構造を幾何学的に捉える基盤を構築。

提出書類：業績 A-26



業績 3 : 開放系エンタングルメント相転移

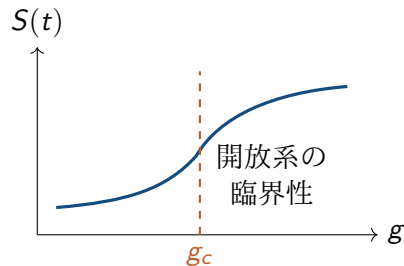
発見

一次元フェルミオン系の非エルミートダイナミクスを解析し、エンタングルメントの時間発展が**2 次の相転移**を起こす開放系特有の臨界現象を発見。

意義

非エルミート効果が、エンタングルメント生成と量子情報流に与える影響を理論的に明確化。

提出書類：業績 A-9、PRX 掲載、引用 200 件超



ラージ N 極限で可解な開放強相関模型

強相関系の代表である SYK 模型を開放系へ拡張し、非平衡経路積分により、散逸を含みながら解析可能なプラットフォームを構築。

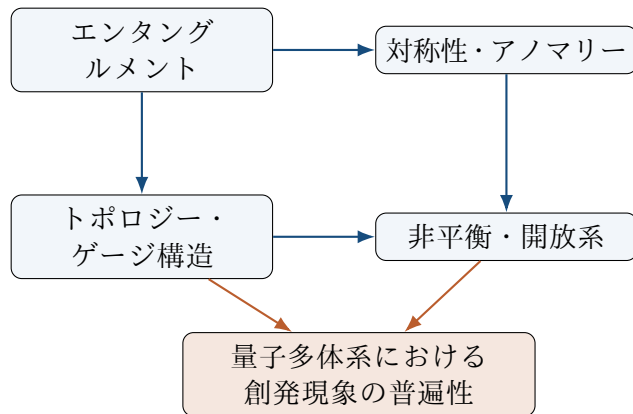
得られた物理

- 散逸下のカオス性とデコヒーレンスの競合
- 量子ダイナミクスが誘起する動的相転移
- 相転移を離散対称性の自発的破れとして理解

一般化

時間反転対称性・離散対称性の分類、量子アノマリー、量子チャンネル固有値統計に接続し、開放系の普遍性クラス構築へ。

これまでの成果の統合的な位置づけ



次のステップ

この統一的視点を、物性・量子情報・統計物理を横断する**新しい理論体系**へ発展させる。

1. 開放量子系

臨界現象・相の分類
対称性に基づく秩序変数
量子アノマリー

2. 開放強相関系

開放 SYK の発展
ハバード模型等への応用
界面・不純物問題

3. トポロジカル相

創発ゲージ構造
量子誤り訂正
分数化励起・アノマリー

全体目標

エンタングルメント・非平衡・強相関・トポロジを軸に、量子技術時代の普遍的原理を明らかにする。

背景

量子計測、粒子ロス、ゲイン、環境結合は現代の量子技術で不可避であり、従来の平衡統計力学・バンド理論を超えた枠組みが必要。

具体的課題

- 開放系における臨界現象の分類
- 非平衡開放系のランダウ・ギンツブルグ理論の構築
- 対称性の自発的破れ・量子アノマリーの分類
- 場の量子論を用いた開放系相構造の解明

実験との接続

量子光学・フォトンクスにおける PT 対称性、例外点などの非エルミート現象と連携。

研究の方向

- 開放強相関係の新しい相を探索
- 平均場近似・グリーン関数法を開放系へ拡張
- ハバード模型など現実的模型への応用
- 不純物・界面の非平衡理論を構築
- 非フェルミ流体の有効場理論を非平衡へ展開

期待される波及

量子ドット、超伝導接合、光学系など、散逸と相互作用が同時に効く実験系に対して、強相関物性の新しい設計原理を与える。

基本思想

エンタングルメントは多体系の自由度を再構成し、有効ゲージ自由度・トポロジカル秩序・分数化励起を生み出す。

理論的課題

- 創発トポロジカル秩序の一般理論
- 分数化励起・アノマリーと量子情報の関係
- ゲージ理論の非平衡ダイナミクス

応用・連携

- 量子誤り訂正符号
- 量子ホール効果・スピン液体
- フォトニクス・物質中の光学応答

理論と実験の接点

物性研究所の実験基盤と連携し、非エルミート現象、強相関散逸系、トポロジカル物性を理論・実験の両面から統合的に理解する。

物性物理

強相関・非平衡・トポロジカル相

量子情報

エンタングルメント・誤り訂正・量子計測

統計物理

普遍性・相転移・有効場理論

貢献

分野横断的な理論基盤を構築し、量子デバイス時代の物性理論を推進する。

学生の成長プロセス

初期：明確な
テーマ設定



中期：基礎技
術と文献読解



後期：独立し
たテーマ発見



発信：論文・
国際交流

方針

自身の海外経験を活かし、学生・研究員が国際的な研究環境を経験し、独立した研究者へ成長できるよう支援する。

今後のロードマップ

短期

開放系臨界現象と対称性分類を整理し、場の理論として定式化。

中期

開放強相関模型を現実的模型・界面・不純物系へ展開。

長期

エンタングルメントを基軸に、非平衡・強相関・トポロジを統合する理論体系を構築。

到達目標

物性物理と量子情報科学を結ぶ、**普遍性・分類・制御**の理論基盤を確立する。

まとめ

これまで

エンタングルメント・対称性・トポロジ・非平衡を共通言語として、創発ゲージ構造、連続幾何、開放系相転移、開放 SYK 模型を研究してきた。

これから

開放量子系、開放強相関係、トポロジカル相と量子情報を三本柱として、量子多体系の新しい普遍性を分類・制御する。

面接で強調する一文

量子エンタングルメントを軸に、物性物理と量子情報をつなぐ理論基盤を構築します。